

Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина: «Вычислительная математика»

Лабораторная работа №2

«Численное решение нелинейных уравнений и систем»

Вариант 9

Выполнила:
Студентка группы Р3213 Пименова Екатерина Андреевна

Преподаватель:
Машина Екатерина Алексеевна

г. Санкт-Петербург
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>ЦЕЛЬ РАБОТЫ</u>	3
<u>ВАРИАНТ 9</u>	4
<u>РАСЧЕТЫ ВРУЧНУЮ</u>	5
<u>ОПИСАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ</u>	10
<u>КОД</u>	11
<u>РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ:</u>	11
<u>ПРИМЕР 1</u>	11
<u>ПРИМЕР 2</u>	12
<u>ПРИМЕР 3</u>	13
<u>ВЫВОД</u>	14

Цель работы

Цель работы – изучение вычислительных методов решений нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений, а также реализация их на ЭВМ на одном из выбранных языков программирования.

Вариант 9

9	$-1,8x^3 - 2,94x^2 + 10,37x + 5,38$
---	-------------------------------------

1) Решение нелинейных уравнений:

Уточнение корней вручную:

- Крайний левый – метод половинного деления
- Центральный – метод простой итерации
- Крайний правый – метод секущих

Программная реализация:

- Метод хорд
- Метод Ньютона
- Метод простой итерации

2) Решение системы нелинейных уравнений:

Вручную:

Метод простой итерации

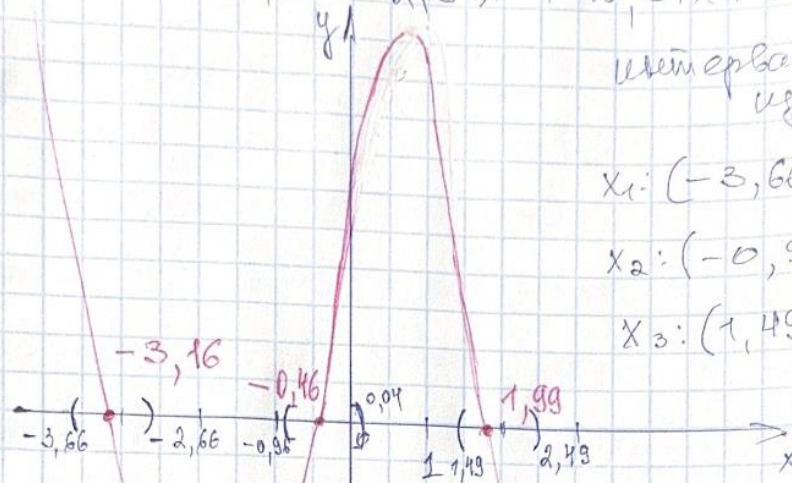
Программная реализация:

Метод Ньютона

Расчеты вручную

Часть I

$$P(x) = -1,8x^3 - 2,94x^2 + 10,37x + 5,38$$



интервалы
исследования

$$x_1: (-3,66; -2,66)$$

$$x_2: (-0,96; 0,04)$$

$$x_3: (1,49; 2,49)$$

из табл. 7

для x_1 : метод
деления

для x_2 : метод
пробной
итерации

для x_3 : метод
секунд

$x_1 = -3,15795$

метод половинного дел.

N	a	b	x	f(a)	f(b)	f(c)	a-b
1	-3,66	-2,66	-3,16	16,293	-9,128	0,051	1
2	-3,16	-2,66	-2,91	0,051	-9,128	-5,337	0,5
3	-3,16	-2,91	-3,035	0,051	-5,337	-2,853	0,25
4	-3,16	-3,035	-3,098	0,051	-2,853	-1,455	0,125
5	-3,16	-3,098	-3,129	0,051	-1,455	-0,715	0,0625
6	-3,16	-3,129	-3,144	0,051	-0,715	-0,336	0,03125
7	-3,16	-3,143	-3,152	0,051	-0,336	-0,143	0,015625
8	-3,16	-3,15	<u>-3,156</u>	0,051	-0,143	-0,046	0,0078125

$\leftarrow x_1$

$$x_2 = -0,47365$$

метод простой итер.

$$f(x) = -1,8x^3 - 2,94x^2 + 10,37x + 5,38$$

$$\varphi(x) = \frac{1,8}{10,37}x^3 + \frac{2,94}{10,37}x^2 - \frac{5,38}{10,37} = 0$$

$$\varphi(x) = 0,174x^3 + 0,284x^2 - 0,519 = 0$$

$$a_0 = -0,96 \quad b_0 = +0,04$$

$$\varphi'(x) = 0,522x^2 + 0,568x$$

$$|\varphi'(-0,96)| = -0,0643 < 1 \quad |\varphi'(0,04)| = 0,0234 < 1$$

усл. сходимости ВЫПОЛН.

так как сходимости
линейная

начальное приближение: $x_0 = -0,96$

$x_2 = -0,47365$

N	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$ x_{k+1} - x_k $
1	-0,96	-0,411	0,744	0,549
2	-0,411	-0,483	-0,113	0,072
3	-0,483	-0,472	0,016	0,011
4	-0,472	-0,474	-0,004	0,002

$x_3 = 1,99826$ $x_2 \nearrow$

0,01
верно

сложился

N	x_{k-1}	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$ x_{k+1} - x_k $
1	1,49	2,49	1,85	3,097	0,64
2	2,49	1,85	1,961	0,835	0,111
3	1,85	1,961	2,002	-0,083	0,041
4	1,961	2,002	1,998	0,002	0,004

$x_3 \nearrow$ 0,01

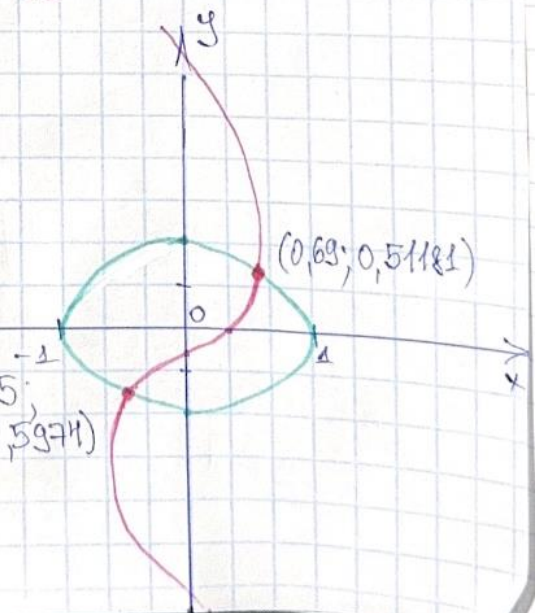
Часть II

$$\sin(x+y) = 1,5x - 0,1$$

$$x^2 + 2y^2 = 1$$

$$\begin{cases} f(x,y) = 0 \\ g(x,y) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin(x+y) - 1,5x + 0,1 = 0 \\ x^2 + 2y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} \ln(x+y) - 1,5x + 0,1 = 0 \\ x^2 + 2y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

сформируем матрицу Якоби

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos(x+y) - 1,5 & \cos(x+y) \\ 2x & 4y \end{vmatrix}$$

будем решать сист. линейных уравн.

$$\begin{vmatrix} \cos(x+y) - 1,5 & \cos(x+y) \\ 2x & 4y \end{vmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = + \begin{pmatrix} -\ln(x+y) + 1,5x - 0,1 \\ -x^2 - 2y^2 + 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \cos(x+y) \cdot \Delta x - 1,5\Delta x + \cos(x+y) \cdot \Delta y = -\ln(x+y) + 1,5x - 0,1 \\ 2x \cdot \Delta x + 4y \cdot \Delta y = -x^2 - 2y^2 + 1 \end{cases}$$

Шаг 1. $x_0 = 1$ $y_0 = 0,5$:

$$\begin{cases} \cos 1,5 \cdot \Delta x - 1,5\Delta x + \cos 1,5 \cdot \Delta y = -\ln 1,5 + 1,5 - 0,1 \\ 2\Delta x + 2\Delta y = -1 - 0,5 + 1 = -0,5 \end{cases}$$

$$\Delta x = -0,28 \quad \Delta y = 0,03$$

$$x_1 = x_0 + \Delta x = 0,72 \quad y_1 = y_0 + \Delta y = 0,53$$

Шаг 2

$$\begin{cases} \cos(0,72 + 0,53) \cdot \Delta x - 1,5\Delta x + \cos(0,72 + 0,53) \cdot \Delta y = -\ln(0,72 + 0,53) + 1,5 \cdot 0,72 - 0,1 \\ 2 \cdot 0,72 \cdot \Delta x + 4 \cdot 0,53 \Delta y = -0,72^2 - 2 \cdot 0,53^2 + 1 \end{cases}$$

$$\Delta x = -0,031 \quad \Delta y = -0,017$$

$$x_2 = x_1 + \Delta x = 0,689 \quad y_2 = y_1 + \Delta y = 0,513$$

шаг 3

$$\begin{cases} \cos(0,689 + 0,513) - 1,5 \cdot \Delta x + \cos(0,689 + 0,513) \cdot \Delta y = \\ = -\sin(0,689 + 0,513) + 1,5 \cdot 0,689 - 0,1 \\ 2 \cdot 0,689 \Delta x + 4 \cdot 0,513 \Delta y = -0,689^2 - 2 \cdot 0,513^2 + 1 \end{cases}$$

$$\Delta x = -0,001 \quad \Delta y = 0 < 0,01$$

$$x_3 = 0,688 - 0,001 = 0,687 \quad y_3 = 0,513 + 0 = 0,513$$

$$\Rightarrow \boxed{\checkmark} (0,687; 0,513) \text{ корень.}$$

аналогично с $(-0,535; -0,5974)$
 вручную получено: $(-0,538, -0,596)$

Описание исходных данных

Пользователю дается выбор решить нелинейное уравнение или систему, так же для каждой опции можно выбрать уравнение(я), которое будет решено(ы), метод и начальное приближение

приви! введите 1, если хотите решить нелинейное уравнение и любой другой символ, если систему:1

1) $-1.8x^3 - 2.94x^2 + 10.37x + 5.38 = 0$

2) $2x^3 + 3.41x^2 - 23.74x + 2.95 = 0$

3) $x^3 - 3.78x^2 + 1.25x + 3.49$

введите номер уравнения, которое хотите решить:1

1) метод хорд

2) метод Ньютона

3) метод простой итерации

введите номер метода, которым хотите решить уравнение:3

введите через пробел границы интервала начального приближения корня:-1 0

приви! введите 1, если хотите решить нелинейное уравнение и любой другой символ, если систему:

1){ $\sin(x+y) = 1.5x - 0.1$

$\{x^2+2y^2 = 1$

2){ $\text{tg}(x+y+0.3) = x^2$

$\{0.9x^2+2y^2 = 1$

введите номер системы:2

введите начальные приближения a0 b0 через пробел:0 1

КОД

Код можно найти по ссылке:

https://github.com/p11menova/Computational-Math-2025/tree/pim/P3213/pimenova_409342/lab2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР 1

приви! введите 1, если хотите решить нелинейное уравнение и любой другой символ, если систему: **1**

1) $-1.8x^3 - 2.94x^2 + 10.37x + 5.38 = 0$

2) $2x^3 + 3.41x^2 - 23.74x + 2.95 = 0$

3) $x^3 - 3.78x^2 + 1.25x + 3.49$

введите номер уравнения, которое хотите решить: **1**

1) метод хорд

2) метод Ньютона

3) метод простой итерации

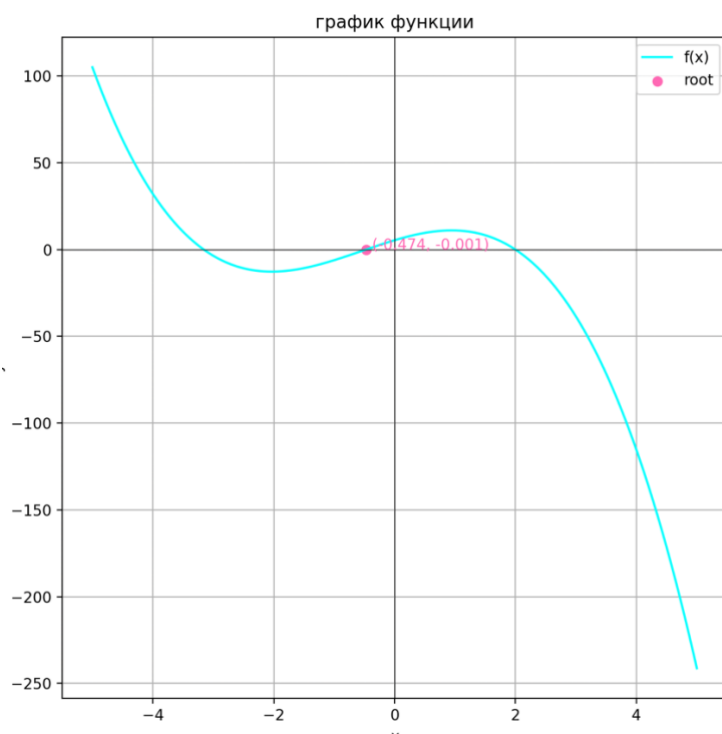
введите номер метода, которым хотите решить уравнение: **3**

введите через пробел границы интервала начального приближения корня: **-1 0**

N=0	x_k=-1.0	x_k1=-0.409	f(x_k1)=0.77	x0-x1 =0.591
N=1	x_k=-0.409	x_k1=-0.483	f(x_k1)=-0.117	x0-x1 =0.074
N=2	x_k=-0.483	x_k1=-0.472	f(x_k1)=0.016	x0-x1 =0.011
N=3	x_k=-0.472	x_k1=-0.474	f(x_k1)=-0.004	x0-x1 =0.002
N=4	x_k=-0.474	x_k1=-0.474	f(x_k1)=-0.001	x0-x1 =0.0

SUCCESS: найденный корень уравнения = -0.474

Process finished with exit code 0



ПРИМЕР 2

приви! введите 1, если хотите решить нелинейное уравнение и любой другой символ, если систему:

1){ $\sin(x+y) = 1.5x - 0.1$

$\{x^2+2y^2=1$

2){ $\text{tg}(x+y+0.3) = x^2$

$\{0.9x^2+2y^2 = 1$

введите номер системы: 2

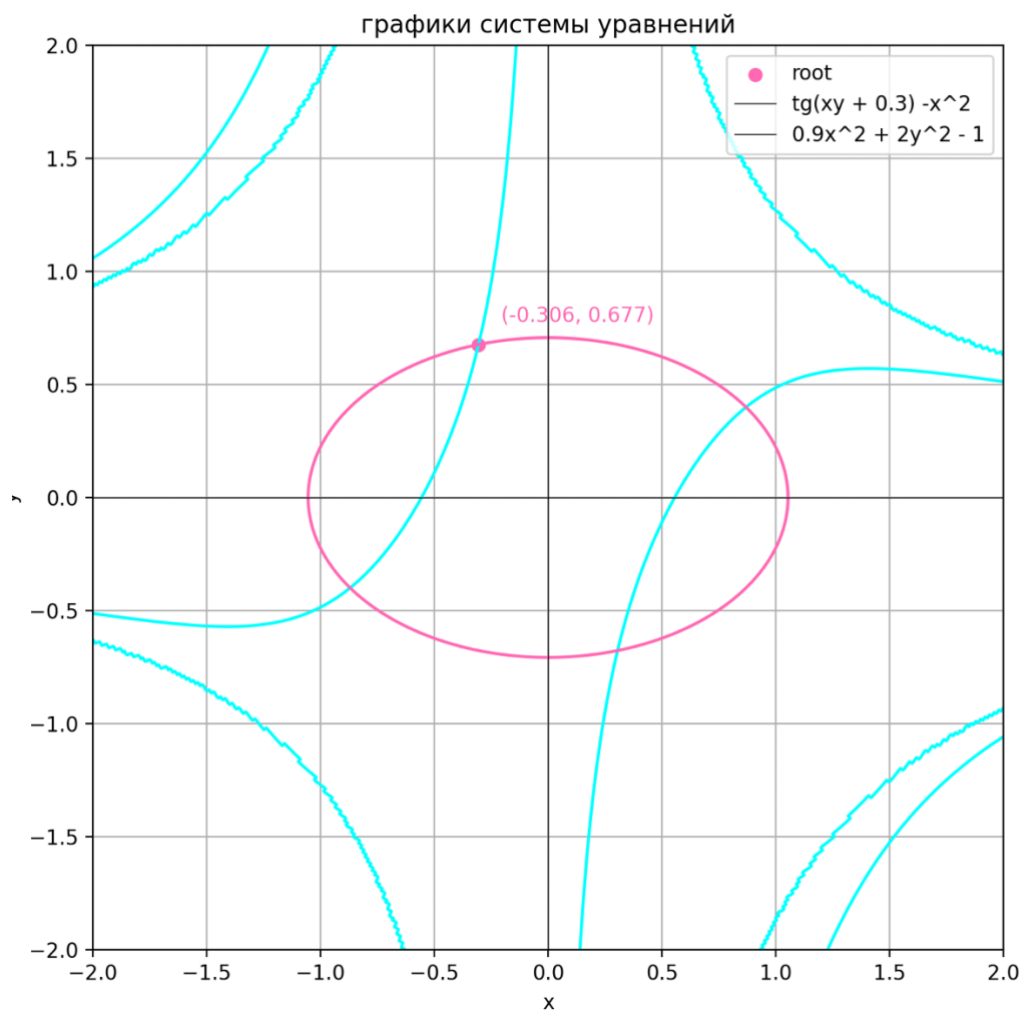
введите начальные приближения a0 b0 через пробел: 0 1

№=1 $\text{delta_x}=-0.282$ $\text{delta_y}=-0.25$ $x=-0.282$ $y=0.75$

№=2 $\text{delta_x}=-0.03$ $\text{delta_y}=-0.071$ $x=-0.312$ $y=0.679$

№=3 $\text{delta_x}=0.006$ $\text{delta_y}=-0.003$ $x=-0.306$ $y=0.677$

SUCCESS: найденный корень уравнения = (-0.306, 0.677)



ПРИМЕР 3

приви! введите 1, если хотите решить нелинейное уравнение и любой другой символ, если систему:1

1) $-1.8x^3 - 2.94x^2 + 10.37x + 5.38 = 0$

2) $2x^3 + 3.41x^2 - 23.74x + 2.95 = 0$

3) $x^3 - 3.78x^2 + 1.25x + 3.49$

введите номер уравнения, которое хотите решить:2

1) метод хорд

2) метод Ньютона

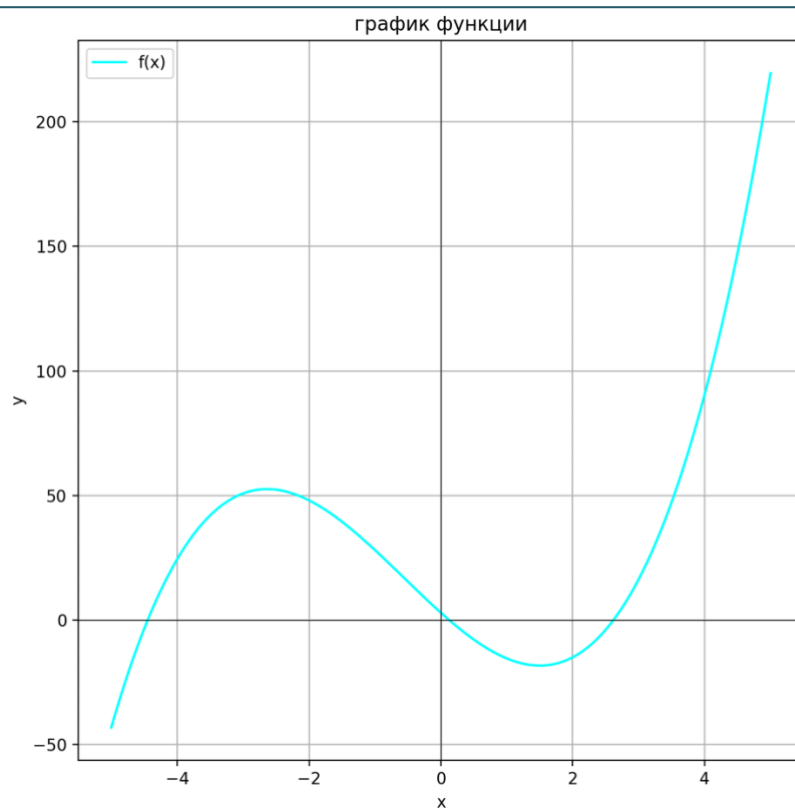
3) метод простой итерации

введите номер метода, которым хотите решить уравнение:1

введите через пробел границы интервала начального приближения корня:100 300

ERROR: уравнение не имеет корней на данном промежутке

|



Вывод

В результате выполнения лабораторной работы номер 2 я изучила численные методы решения нелинейных уравнений и систем, но, скажу честно, эта лаба ОБЪЕМНАЯ и немного глинистая, а так в целом милаш. Мне опять же понравилось.